

Výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v rovině – rovinné útvary (klasifikace), obvody a obsahy; shodnost a podobnost trojúhelníků

Připomenutí

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$(n - 2) \cdot 180^\circ$$

$$\frac{n(n-3)}{2}$$

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2}$$

$$S = a \cdot v_a$$

$$S = \frac{(a+c) \cdot v}{2}$$

$$S = \frac{e \cdot f}{2}$$

$$o = 2\pi r, \quad S = \pi r^2$$

$$a' = k \cdot a, \quad o' = k \cdot o$$

$$S' = k^2 \cdot S$$

Klasifikace rovinných útvarů, obvody a obsahy, shodnost a podobnost trojúhelníků. Ke každé úloze si nejdříve udělej popsany náčrt. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Urči zbývající úhel (pokud chybí) a klasifikuj trojúhelník podle stran i podle úhlů: a) úhly 35° a 55° ; b) strany 5 cm, 5 cm a 8 cm (pomůže výška k základně); c) úhly 40° a 70° . ★☆☆
2. Rozhodni, zda existuje trojúhelník se stranami: a) 3 cm, 4 cm, 8 cm; b) 5 cm, 7 cm, 12 cm; c) 6 cm, 9 cm, 11 cm. ★☆☆
3. Rozhodni o pravdivosti a u nepravdivých výroků uveď protipříklad: a) Každý čtverec je kosočtverec. b) Každý kosočtverec je čtverec. c) Úhlopříčky obdélníku jsou na sebe kolmé. d) Úhlopříčky každého rovnoběžníku se navzájem půlí. e) Rovnoramenný lichoběžník má shodné úhlopříčky. ★☆☆
4. Urči součet vnitřních úhlů pravidelného osmiúhelníku, velikost jednoho jeho vnitřního úhlu a počet jeho úhlopříček. ★☆☆
5. Lichoběžník má základny 12 cm a 7 cm a výšku 5 cm. Urči jeho obsah a délku střední příčky. ★☆☆
6. Kosočtverec má úhlopříčky 10 cm a 24 cm. Urči jeho obsah, délku strany, obvod a výšku. Úhlopříčky kosočtverce jsou na sebe kolmé a půlí se. ★☆☆
7. a) Pro trojúhelníky ABC a KLM platí $|AB| = |KL| = 5$ cm, $|BC| = |LM| = 7$ cm a $|\angle ABC| = |\angle KLM| = 48^\circ$. Jsou shodné? Podle které věty? Zapiš shodnost se správným pořadím vrcholů. b) Dva trojúhelníky mají strany 6 cm a 9 cm a úhel 40° proti straně 6 cm. Musí být shodné? ★☆☆
8. Trojúhelník má strany 4 cm, 6 cm a 7 cm. Urči strany a obvod trojúhelníku, který je s ním podobný s poměrem $k = 2,5$. Kolikrát větší má obsah? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Na turistické mapě v měřítku 1 : 25 000 jsou dvě rozcestí vzdálena 7,4 cm. a) Jaká je jejich skutečná vzdálenost? b) Obdélníkový les má na mapě rozměry 2 cm × 3 cm. Jakou má skutečnou rozlohu v hektarech? ★☆☆
10. Dírková komora je krabice hloubky 20 cm s malým otvorem v přední stěně. Strom vysoký 12 m stojí 30 m před otvorem. Jak vysoký je jeho obraz na zadní stěně a jak je obraz otočený? Načrtni si paprsky procházející otvorem a najdi podobné trojúhelníky. ★☆☆
11. Zahrada má tvar pravoúhlého lichoběžníku se základnami 30 m a 18 m; rameno kolmé k základnám měří 16 m. Urči obsah zahrady, délku šikmého ramene a délku plotu kolem celé zahrady. ★☆☆
12. Z trojúhelníkového kusu látky s obvodem 36 cm a obsahem 54 cm^2 vystříhneme trojúhelník, jehož vrcholy jsou středy stran látky. Urči jeho obvod a obsah. Zdůvodni, proč jsou všechny čtyři vzniklé trojúhelníky navzájem shodné. ★☆☆
13. Model autobusu v měřítku 1 : 87 je dlouhý 13,8 cm. a) Jak dlouhý je skutečný autobus? b) Kolikrát větší plochu má střecha skutečného autobusu než střecha modelu? ★☆☆
14. Pozemek tvaru kosodélníku má strany 40 m a 25 m, delší strany jsou od sebe vzdáleny 20 m. Urči obsah pozemku a vzdálenost jeho kratších stran. ★☆☆

15. Dlaždič chce vydláždit plochu shodnými pravidelnými mnohoúhelníky bez mezer tak, aby se v každém vrcholu stýkaly celé dlaždice. Které z pravidelných 3-, 4-, 5-, 6- a 8-úhelníků to umožňují? Zdůvodni výpočtem vnitřního úhlu. Proč jde dláždit kombinací osmiúhelníků a čtverců? ★★☆☆
16. Urči druh čtyřúhelníku podle jeho úhlopříček: a) jsou shodné, půlí se a jsou na sebe kolmé; b) půlí se a jsou kolmé, ale nejsou shodné; c) jsou shodné a půlí se, ale nejsou kolmé; d) půlí se, ale nejsou shodné ani kolmé. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Důkaz: V rovnoramenném trojúhelníku ABC se základnou AB jsou S_a , S_b středy ramen BC a AC . Dokaž pomocí shodnosti trojúhelníků ABS_a a BAS_b , že těžnice AS_a a BS_b jsou stejně dlouhé. Načrtni si obrázek. ★★☆☆
18. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem u vrcholu C je $|AC| = 12$ cm a $|BC| = 9$ cm. Na odvěsně AC leží bod D , $|AD| = 4$ cm. Rovnoběžka s BC vedená bodem D protne přeponu AB v bodě E . Urči $|DE|$, $|AE|$ a obsah lichoběžníku $DCBE$. Načrtni si obrázek. ★★☆☆
19. Matematika × zeměpis (odhad): Česká republika má rozlohu asi 78 900 km². Jakou plochu v cm² by zabírala na mapě v měřítku 1 : 1 000 000? Mohla by se vejít na list A4 (21 cm × 29,7 cm)? ★★☆☆
20. Listy formátu A mají tuto vlastnost: přeložením napůl (půlí se delší strana) vznikne list dalšího formátu, který je s původním podobný ($A4 \rightarrow A5$). a) Ukaž, že poměr delší a kratší strany je $\sqrt{2}$. b) Formát A0 má obsah 1 m². Urči jeho rozměry. c) Jaký je poměr podobnosti A4 a A0 a kolikrát menší obsah má A4? Ověř na rozměrech A4 (210 mm × 297 mm). ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Čtyřúhelníky (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – klasifikace čtyřúhelníků a jejich vlastnosti s příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/01%20Geometrick%C3%A9%20C3%BA%20var%20v%C4%9B%20v%C4%8C%20C5%99%C3%BA%20h%C3%AD%20k.pdf>
- **Realisticky.cz – Shodnost trojúhelníků I** – věty o shodnosti, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/02%20Z%C3%A1%20k%C3%AD%20planimetr%C3%A9%20v%C4%9B%20v%C4%8C%20C5%99%C3%BA%20h%C3%AD%20k%C5%AF%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Podobnost trojúhelníků I** – věty o podobnosti, poměr podobnosti, příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/02%20Z%C3%A1%20k%C3%AD%20planimetr%C3%A9%20v%C4%9B%20v%C4%8C%20C5%99%C3%BA%20h%C3%AD%20k%C5%AF%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Obvody a obsahy obrazců I** – početní úlohy na obvody a obsahy mnohoúhelníků
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/02%20Z%C3%A1%20k%C3%AD%20planimetr%C3%A9%20v%C4%9B%20v%C4%8C%20C5%99%C3%BA%20h%C3%AD%20k%C5%AF%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) 90° , pravoúhlý různoramenný; b) výška 3 cm je menší než polovina základny 4 cm, proto má úhel při hlavním vrcholu víc než 90° (asi 106°): rovnoramenný tupouhlý; c) 70° , rovnoramenný ostroúhlý
2. a) ne ($3 + 4 < 8$); b) ne ($5 + 7 = 12$, body by ležely v přímce); c) ano
3. a) ano; b) ne (kosočtverec s úhlem 60°); c) ne (obdélník 4×2 cm), kolmé jsou jen u čtverce; d) ano; e) ano
4. 1080° ; 135° ; 20 úhlopříček
5. $S = 47,5 \text{ cm}^2$; střední příčka 9,5 cm
6. $S = 120 \text{ cm}^2$; $a = 13$ cm; $o = 52$ cm; $v = \frac{120}{13} \approx 9,23$ cm
7. a) ano, věta sus: $\triangle ABC \cong \triangle KLM$; b) ne – úhel leží proti menší straně, existují dva různé trojúhelníky (úhel proti straně 9 cm je asi $74,6^\circ$, nebo asi $105,4^\circ$)
8. 10 cm, 15 cm, 17,5 cm; obvod 42,5 cm; obsah $2,5^2 = 6,25$ krát větší
9. a) 1,85 km; b) $500 \text{ m} \times 750 \text{ m} = 375\,000 \text{ m}^2 = 37,5$ ha
10. 8 cm; obraz je převrácený (podobnost s $k = \frac{0,2}{30} = \frac{1}{150}$)
11. $S = 384 \text{ m}^2$; šikmé rameno 20 m (odvěsny 12 m a 16 m); plot 84 m
12. obvod 18 cm, obsah $13,5 \text{ cm}^2$; střední příčky mají poloviční délky stran, proto má každý ze čtyř trojúhelníků strany $\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2}$ (věta sss)
13. a) asi 12 m (1 200,6 cm); b) $87^2 = 7\,569$ krát
14. $S = 40 \cdot 20 = 800 \text{ m}^2$; vzdálenost kratších stran $\frac{800}{25} = 32$ m
15. vnitřní úhly $60^\circ, 90^\circ, 108^\circ, 120^\circ, 135^\circ$; číslo 360° dělí jen $60^\circ, 90^\circ$ a 120° – trojúhelníky, čtverce, šestiúhelníky; kombinace: $135^\circ + 135^\circ + 90^\circ = 360^\circ$
16. a) čtverec; b) kosočtverec (ne čtverec); c) obdélník (ne čtverec); d) kosodélník
17. strana AB je společná; $|BS_a| = |AS_b|$ (poloviny shodných ramen); úhly při základně jsou shodné: $|\angle ABC| = |\angle BAC|$; podle věty sus je $\triangle ABS_a \cong \triangle BAS_b$, a proto $|AS_a| = |BS_b|$
18. $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ (uu), $k = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$; $|DE| = 3$ cm; $|AB| = 15$ cm, proto $|AE| = 5$ cm; $S_{DCBE} = 54 - 6 = 48 \text{ cm}^2$
19. $78\,900 \text{ km}^2 = 7,89 \cdot 10^{14} \text{ cm}^2$, po vydělení 10^{12} vyjde 789 cm^2 ; to je víc než $623,7 \text{ cm}^2$ listu A4, takže se nevejde (od západu na východ měří ČR asi 490 km, tj. 49 cm)
20. a) $\frac{b}{a} = \frac{a}{b/2} \Rightarrow b^2 = 2a^2 \Rightarrow \frac{b}{a} = \sqrt{2}$; b) $a = \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \approx 0,841$ m, $b \approx 1,189$ m; c) čtyři půlení: obsah $16\times$ menší, $k = \frac{1}{4}$ ($841 : 4 \approx 210$ mm, $1\,189 : 4 \approx 297$ mm)

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Náčrt: rovnoramenný trojúhelník se základnou AB , středy ramen S_a na BC a S_b na AC a těžnice AS_a, BS_b .
2. Trojúhelníky ABS_a a BAS_b mají společnou stranu AB .
3. $|BS_a| = \frac{|BC|}{2}$ a $|AS_b| = \frac{|AC|}{2}$; ramena jsou shodná, proto $|BS_a| = |AS_b|$.
4. Úhly při základně jsou shodné: $|\angle ABC| = |\angle BAC|$ – jsou to úhly sevřené stranami AB, BS_a a BA, AS_b .
5. Podle věty sus je $\triangle ABS_a \cong \triangle BAS_b$.
6. Ve shodných trojúhelnících jsou odpovídající si strany shodné: $|AS_a| = |BS_b|$.

Úloha 20

1. Kratší strana a , delší b . Přeložením vznikne list se stranami $\frac{b}{2}$ (kratší) a a (delší).
2. Podobnost listů: $\frac{b}{a} = \frac{a}{b/2}$, tedy $b^2 = 2a^2$ a $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$.
3. A0: $a \cdot b = a \cdot a\sqrt{2} = 1 \text{ m}^2$, proto $a^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ a $a = \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \approx 0,841$ m.
4. $b = a\sqrt{2} \approx 1,189$ m.
5. Z A0 na A4 jsou čtyři přeložení a každé obsah půlí: obsah A4 je $\frac{1}{16}$ obsahu A0.
6. Poměr podobnosti $k = \sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4}$; kontrola $841 : 4 \approx 210$ mm a $1\,189 : 4 \approx 297$ mm.